第 1 章　布莱克–斯科尔斯–默顿公式：推导

第 15 章陈述了公式并解释了各项的含义。本附注完成产生该公式的积分，说明它与求解微分方程的等价性，并推导正文所用的分红与美式近似结论。

1.1　风险中性积分

在风险中性测度下，[技术附注 14] 已确立

$$\ln S_T \sim N\big(m,\, s^2\big)\,, \qquad m = \ln S_0 + \Big(r - \tfrac{\sigma^2}{2}\Big)\,T, \qquad s = \sigma\sqrt{T} \tag{技术附注 15.1}$$

而看涨期权是贴现后的期望收益，

$$c = e^{-rT}\,\mathbb{E}^{Q}[\max(S_T - K,\,0)] = e^{-rT}\,\mathbb{E}^{Q}[(S_T - K)\mathbf{1}\{S_T > K\}] \tag{技术附注 15.2}$$

把它拆成两部分：

$$c = e^{-rT}\,\underbrace{\mathbb{E}^{Q}[S_T\mathbf{1}\{S_T > K\}]}_{A} - e^{-rT}K\,\underbrace{Q(S_T > K)}_{B} \tag{技术附注 15.3}$$

第二部分：B

写 $\ln S_T = m + sZ$，其中 Z 为标准正态。则 $S_T > K$ 当且仅当

$$Z > \frac{\ln K - m}{s}$$

利用对称性 $1 - N(x) = N(-x)$，

$$B = N\!\left(\frac{m - \ln K}{s}\right) = N\!\left(\frac{\ln(S_0/K) + \big(r - \sigma^2/2\big)\,T}{\sigma\sqrt{T}}\right) = N(d_2) \tag{技术附注 15.4}$$

这确定了 d_2，也印证了第 15 章所说 $N(d_2)$ 是行权的风险中性概率。

第一部分：A

这里有用的一步是配方。写 $S_T = e^{m+sZ}$，记 ϕ 为标准正态密度，

$$A = \int_{z^*}^{\infty} e^{m+sz}\,\phi(z)\,dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{z^*}^{\infty} \exp\!\Big(m + sz - \tfrac{z^2}{2}\Big)\,dz, \qquad z^* = \frac{\ln K - m}{s}$$

指数部分为

$$m + sz - \frac{z^2}{2} = m + \frac{s^2}{2} - \frac{(z-s)^2}{2}$$

故作代换 $y = z - s$，

$$A = e^{m+s^2/2}\,\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{z^*-s}^{\infty} e^{-y^2/2}\,dy = e^{m+s^2/2}\,N(s - z^*) \tag{技术附注 15.5}$$

两次代入即可收尾。第一，$e^{m+s^2/2} = S_0 e^{rT}$——这是 [技术附注 14] 的对数正态矩结果，也是那里所指出的 $\sigma^2/2$ 的同一次相消。第二，

$$s - z^* = \frac{m - \ln K}{s} + s = d_2 + \sigma\sqrt{T} = d_1$$

故 $A = S_0 e^{rT} N(d_1)$。

合并

把 A 与 B 代入式 (技术附注 15.3)：

$$\boxed{c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)} \tag{技术附注 15.6}$$

看跌期权由平价关系而非第二个积分得出，因为平价关系恒等成立。

注意每一项的来源。 $N(d_2)$ 作为一个概率出现；$N(d_1)$ 则来自配方，即来自“按 S_T 对各状态加权”所诱导的平移 $z \mapsto z - s$。那次平移正是第 15 章“$N(d_1)$ 不是概率”这句话的全部内容——它是同一个概率，但在以股票而非现金为计价单位的测度下计算。第 30 章一般性地展开这一想法。

1.2 与微分方程的等价性

第 15 章给出通向式 (技术附注 15.6) 的两条路。它们一致，而理由值得写明。

对任何收益 h，定义 $V(S,t) = e^{-r(T-t)}\mathbb{E}_t^{Q}[h(S_T)]$。由条件期望的塔性质，贴现价值 $e^{-rt}V$ 是 Q-鞅。在风险中性动态 $dS = rS\,dt + \sigma S\,dW^{Q}$ 下对 $e^{-rt}V(S,t)$ 应用伊藤引理：

$$d\big(e^{-rt}V\big) = e^{-rt}\left(V_t + rSV_S + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} - rV\right)dt + e^{-rt}\sigma S V_S\,dW^{Q}$$

鞅的漂移为零。令 dt 的系数为零，得

$$V_t + rSV_S + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV \tag{技术附注 15.7}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

即式 (15.1)。*微分方程与风险中性期望是同一句话*：一个说贴现价格没有漂移，另一个计算由此得出的期望。这一等价性即费曼–卡茨关系，也是第 20 章既可以通过模拟期望、又可以通过求解偏微分方程来解决定价问题的原因。

1.3 分红

连续股息率。 有股息率 q 时，风险中性漂移变为 $r-q$：资产的总收益必须是 r，其中 q 以收益形式到手，故价格按 $r-q$ 增长。取 $m=\ln S_0+(r-q-\sigma^2/2)T$ 重复第 1.1 节，式 (技术附注 15.5) 变为 $A=S_0e^{(r-q)T}N(d_1)$，而式 (技术附注 15.4) 形式不变，于是

$$c=S_0e^{-qT}N(d_1)-Ke^{-rT}N(d_2),\qquad d_1=\frac{\ln(S_0/K)+\left(r-q+\sigma^2/2\right)T}{\sigma\sqrt{T}} \qquad \text{(技术附注 15.8)}$$

已知现金分红，以及波动率的细微之处。 第 15 章扣除分红现值，并对 $S^*=S-\mathrm{PV}(D)$ 应用公式。其理由是 S^* 才是有风险的成分：S 等于一个确定部分 $\mathrm{PV}(D)$ 加上一个被假定为对数正态的不确定部分。

正文所指出的细微之处可以写精确。若 S^* 的波动率为 σ^* 而 $S=S^*+\mathrm{PV}(D)$，则两者的波动率满足

$$\sigma^*\approx\sigma\,\frac{S}{S^*}=\sigma\left(1-\frac{\mathrm{PV}(D)}{S}\right)^{-1} \qquad \text{(技术附注 15.9)}$$

因为同样的绝对风险由一个更小的基数承担。对年股息率 6% 的股票、两年期的期权，$\mathrm{PV}(D)/S\approx 0.113$，故 σ^* 比观察到的 σ 高约 13%——并非可忽略。使用未调整的波动率会低估期权。

1.4 布莱克近似

第 15 章给出规则；这里说明它为什么是这个形式。

第 11.9 节确立：在 t_1 派发单次分红的股票上，美式看涨期权只可能在两个时刻被最优地行权——t_1 之前那一刻，或到期日 T。在别处行权是被支配的，因为推迟支付执行价所省下的利息，在分红临近之前都超过任何收益。

美式看涨期权的价值是对可行行权策略取最大。只限于这两个策略：

$$C\approx\max\Big(\underbrace{c(S_0-\mathrm{PV}(D),\,K,\,T)}_{\text{持有到}T},\ \underbrace{c(S_0,\,K,\,t_1)}_{\text{在}t_1\text{ 行权}}\Big) \qquad \text{(技术附注 15.10)}$$

第一项把期权当作写在分红调整后价格上、到 T 到期的欧式期权。第二项把它当作到 t_1 到期、不作调整的欧式期权，因为在那时行权的持有人拿到了分红，调整不适用。

该近似*低估*，理由现在看得见了：它在今天就在两个策略之间作一个固定选择，而真实的美式持有人是在 t_1 观察到 S_{t_1} 之后再决定。“先观察再选择”是有价值的，因此

$$C\geq\max(\cdot,\cdot)$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

只有在某一策略于所有状态下都占优的退化情形下才取等号。误差在两项接近时最大，而那恰恰是行权决策真正不确定的时候。

延伸阅读

Black 与 Scholes（1973）通过求解微分方程推出公式；Merton（1973）使用连续再平衡的组合，并同时处理了分红与美式看涨期权。Cox 与 Ross（1976）是第 1.1 节的风险中性积分首次作为一般方法出现的地方。关于第 1.2 节费曼–卡茨等价性的可读版本，Baxter 与 Rennie 是最短的路径；Shreve 的第二卷给出严谨的版本。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！